

Documento de Projeto de Software

Histórico de revisões do Documento

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	16/05/2026	Equipe 01 — Linus	Criação inicial do documento da Semana 01
1.1	17/05/2026	Juan Alencar de Barros	Revisão estrutural e adequação
1.2	18/05/2026	Equipe 01 — Linus	Consolidação da Engenharia de Requisitos

Índice

1. Introdução.....	4
1.1 Propósito do Documento.....	4
1.2 Público-Alvo.....	4
2. Descrição Geral do Produto.....	5
2.1 Situação Atual (AS-IS).....	5
2.2 Escopo.....	6
Funcionalidades previstas.....	6
Módulos da solução.....	6
Fora do escopo.....	6
2.3 Stakeholders / Atores.....	6
2.4 Premissas.....	7
3. Estruturação do Problema.....	7
3.1 Problemas Identificados.....	7
3.2 Impactos Operacionais e Financeiros.....	7
3.3 Mapa do Problema.....	8
Fluxo de Causa → Problema → Impacto.....	8
Aplicação Simplificada dos 5 Porquês.....	9
3.4 Hipóteses Analíticas.....	9
3.5 Objetivos Estratégicos.....	9
4. Gestão do Projeto.....	10
4.1 Divisão de Papéis da Equipe.....	10
Responsabilidades Complementares.....	10
4.2 Ambiente de Gestão do Projeto.....	10
5. Requisitos.....	11
5.1 Requisitos Funcionais.....	11
5.2 Requisitos Não Funcionais.....	12
5.3 Regras de Negócio.....	12
5.4 Restrições de Hardware.....	13
5.5 Restrições de Software.....	13
6. Casos de Uso.....	14
6.1 Identificação dos Casos de Uso.....	14
6.2 Diagrama de Casos de Uso.....	15
Diagrama de Casos de Uso do Sistema.....	15
7. Modelagem Conceitual.....	16
7.1 Diagrama de Classes.....	16
Diagrama Conceitual de Classes.....	16
8. Histórias de Usuário.....	17
9. Backlog Priorizado.....	18
10. Critérios de Aceitação.....	19
11. Protótipos Conceituais.....	20
Dashboard Executivo.....	20
Tela de Clientes Críticos.....	20

Tela de Login.....	20
Relatórios.....	20
Indicadores Financeiros.....	21
12. Conclusão.....	21
13. Aprovação.....	21

1. Introdução

O presente documento apresenta a especificação inicial do projeto CreditGuard AI, desenvolvido no contexto acadêmico das disciplinas de Engenharia de Requisitos, Ciência de Dados e Sistemas de Informação.

O objetivo principal da solução é apoiar a gestão financeira de administradoras de consórcio por meio de análises gerenciais, monitoramento de inadimplência e geração de indicadores estratégicos para apoio à tomada de decisão.

1.1 Propósito do Documento

Este documento tem como finalidade definir os requisitos iniciais, o contexto organizacional, os problemas identificados e as funcionalidades previstas para o sistema CreditGuard AI. Além disso, o documento estabelece uma visão estruturada do projeto, servindo como referência para:

- desenvolvimento da solução;
- alinhamento entre equipe e stakeholders;
- planejamento das sprints;
- validação acadêmica do projeto.

1.2 Público-Alvo

Os principais públicos envolvidos são:

Público	Objetivo
Equipe de Desenvolvimento	Implementação técnica do sistema
Analistas	Definição de regras e validação dos requisitos

Professores	Avaliação acadêmica do projeto
Gestores	Acompanhamento estratégico da solução
Usuários Administrativos	Utilização operacional da plataforma

2. Descrição Geral do Produto

O CreditGuard AI consiste em uma plataforma analítica voltada ao monitoramento financeiro e à análise de inadimplência em administradoras de consórcio.

A solução busca centralizar informações financeiras, permitindo melhor visualização dos indicadores operacionais e identificação de clientes com maior risco de inadimplência.

O sistema terá foco em:

- dashboards executivos;
- análise financeira;
- classificação de risco;
- relatórios gerenciais;
- monitoramento de indicadores.

2.1 Situação Atual (AS-IS)

Atualmente, a administradora de consórcios realiza grande parte das análises financeiras manualmente.

Os principais problemas identificados são:

- ausência de dashboards integrados;
- dificuldade em acompanhar clientes inadimplentes;
- baixa previsibilidade financeira;
- processos descentralizados;
- lentidão na geração de relatórios;
- pouca integração entre setores.

A cobrança ocorre de maneira reativa, dificultando ações preventivas e reduzindo a eficiência operacional.

Além disso, a falta de indicadores consolidados compromete a tomada de decisão estratégica.

2.2 Escopo

Funcionalidades previstas

O sistema deverá:

- autenticar usuários;
- apresentar dashboards financeiros;
- monitorar inadimplência;
- classificar clientes por risco;
- gerar relatórios;
- exibir KPIs;
- registrar histórico financeiro;
- emitir alertas gerenciais.

Módulos da solução

- Módulo de Autenticação;
- Módulo de Dashboard;
- Módulo de Relatórios;
- Módulo de Indicadores Financeiros;
- Módulo de Classificação de Risco;
- Módulo de Gestão de Clientes Críticos.

Fora do escopo

O sistema não realizará:

- processamento bancário;
- cobrança automática;
- integração financeira real;
- pagamentos online;
- funcionalidades completas de ERP.

2.3 Stakeholders / Atores

Categoria	Stakeholders
Internos	Diretoria, setor financeiro, equipe de cobrança, analistas financeiros, administradores do sistema, equipe de TI
Externos	Clientes da administradora de consórcios

Tomadores de Decisão	Diretoria, gestores financeiros e administradores
Impactados Indiretos	Analistas operacionais, equipe de suporte, setores administrativos e clientes afetados pela inadimplência

Os stakeholders identificados possuem diferentes níveis de participação e impacto dentro do projeto. A diretoria e os gestores financeiros atuam como principais tomadores de decisão, enquanto os setores operacionais utilizarão a plataforma para apoio às atividades de monitoramento financeiro e recuperação de crédito.

2.4 Premissas

- Os dados financeiros utilizados no sistema serão fornecidos pela administradora de consórcios para fins acadêmicos e analíticos.
- O projeto será desenvolvido utilizando metodologia ágil com divisão em sprints.
- O acesso à plataforma ocorrerá exclusivamente via navegador web.
- Os usuários possuirão perfis de acesso distintos conforme suas responsabilidades.
- O sistema será utilizado como ferramenta de apoio à decisão, não realizando operações financeiras reais.
- O banco de dados armazenará informações relacionadas a clientes, contratos, pagamentos e indicadores financeiros.
- Os dashboards e relatórios serão atualizados conforme os registros inseridos na base de dados.

3. Estruturação do Problema

3.1 Problemas Identificados

Os principais problemas organizacionais identificados foram:

1. Crescimento da inadimplência;
2. Dificuldade de recuperação de crédito;
3. Falta de integração entre setores;
4. Ausência de indicadores centralizados;
5. Processos manuais excessivos;
6. Baixa capacidade analítica;
7. Dificuldade de prever clientes críticos.

3.2 Impactos Operacionais e Financeiros

Os problemas identificados geram impactos diretos como:

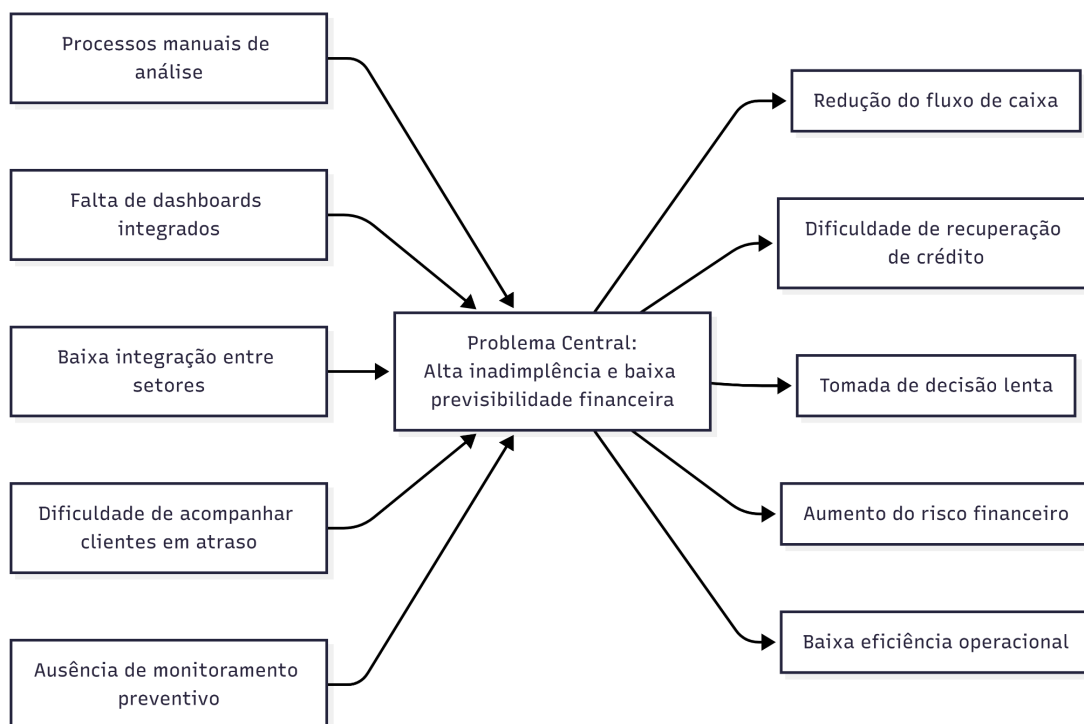
- redução do fluxo de caixa;
- aumento do risco financeiro;
- baixa eficiência operacional;
- lentidão na tomada de decisão;
- dificuldade de recuperação de crédito;
- redução da previsibilidade financeira.

A ausência de monitoramento analítico compromete ações preventivas e aumenta custos operacionais.

3.3 Mapa do Problema

A administradora de consórcios enfrenta dificuldades no controle da inadimplência devido à ausência de monitoramento analítico integrado e à dependência de processos manuais. Isso reduz a capacidade de identificar clientes críticos de forma preventiva, comprometendo a recuperação financeira e a tomada de decisão estratégica. A partir do método dos 5 porquês, foi possível identificar a relação entre as causas operacionais, o problema central e os impactos organizacionais gerados pela inadimplência.

Fluxo de Causa → Problema → Impacto



Aplicação Simplificada dos 5 Porquês

Pergunta	Resposta
Por que existe dificuldade na recuperação de crédito?	Porque os clientes inadimplentes não são identificados rapidamente.
Por que os clientes não são identificados rapidamente?	Porque não existem dashboards integrados e monitoramento contínuo.
Por que não existe monitoramento contínuo?	Porque os processos financeiros são majoritariamente manuais.
Por que os processos são manuais?	Porque há baixa integração entre os setores e sistemas utilizados.
Por que isso impacta a organização?	Porque reduz a previsibilidade financeira e aumenta os prejuízos relacionados à inadimplência.

3.4 Hipóteses Analíticas

Hipótese	Objetivo Analítico	Indicador
Clientes com atrasos recorrentes possuem maior risco	Identificar inadimplência futura	Taxa de atraso
Clientes com baixa frequência de pagamento apresentam risco elevado	Classificar risco financeiro	Índice de inadimplência
Indicadores integrados melhoram decisões gerenciais	Aumentar eficiência operacional	Tempo médio de análise
Alertas preventivos reduzem inadimplência	Melhorar recuperação financeira	Taxa de recuperação

3.5 Objetivos Estratégicos

- Reduzir índices de inadimplência;
- Melhorar a previsibilidade financeira;
- Centralizar indicadores gerenciais;

- Melhorar a recuperação de crédito;
- Apoiar decisões estratégicas;
- Aumentar eficiência operacional.

4. Gestão do Projeto

4.1 Divisão de Papéis da Equipe

Integrante	Papel	Justificativa
Juan Alencar	Product Owner	Coordenação geral do projeto
Matheus Henrique	Scrum Master	Organização das sprints
Fabiano Vitor	Analista de Requisitos	Levantamento e documentação
João Guilherme	Desenvolvedor Front-end	Interfaces e dashboards
Allan Victor	Desenvolvedor Back-end	APIs e regras de negócio
Ruan Deud	Cientista de Dados / BI	Indicadores e análises

Responsabilidades Complementares

Função	Responsável
QA/Testes	Equipe compartilhada
Analista de BI	Ruan Deud
Administrador Técnico	Allan Victor

4.2 Ambiente de Gestão do Projeto

Item	Definição
Metodologia	Scrum

Gestão de tarefas	Trello
Controle de versão	GitHub
Organização do backlog	Product Backlog e Sprint Backlog
Duração das sprints	2 semanas
Comunicação	WhatsApp e Google Meet

5. Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Login de Usuário	Permitir autenticação de usuários
RF02	Cadastro de Usuário	Permitir cadastro administrativo
RF03	Dashboard Executivo	Exibir indicadores financeiros
RF04	Consulta de Clientes	Permitir busca de clientes
RF05	Classificação de Risco	Categorizar clientes por risco
RF06	Histórico Financeiro	Exibir histórico de pagamentos
RF07	Relatórios Financeiros	Gerar relatórios analíticos
RF08	Alertas de Inadimplência	Emitir notificações gerenciais
RF09	Indicadores de Cobrança	Exibir métricas de recuperação
RF10	Filtro de Período	Filtrar informações por data
RF11	Consulta de Contratos	Visualizar contratos vinculados
RF12	Exportação de Relatórios	Exportar relatórios em PDF
RF13	Gestão de Perfis	Controlar permissões de acesso
RF14	Visualização de KPIs	Exibir métricas estratégicas
RF15	Monitoramento Financeiro	Acompanhar desempenho financeiro

RF16	Painel de Clientes Críticos	Destacar clientes prioritários
RF17	Consulta de Pagamentos	Exibir pagamentos registrados
RF18	Registro de Alertas	Armazenar ocorrências de risco

5.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Segurança	O sistema deve utilizar autenticação segura
RNF02	Desempenho	As consultas devem responder em até 3 segundos
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 95%
RNF04	Usabilidade	A interface deve ser intuitiva
RNF05	Responsividade	O sistema deve funcionar em dispositivos móveis
RNF06	Integridade	Os dados devem manter consistência
RNF07	Backup	O banco deve possuir backup periódico
RNF08	Compatibilidade	Compatível com navegadores modernos
RNF09	Escalabilidade	Permitir crescimento moderado de usuários
RNF10	Auditoria	Registrar acessos administrativos
RNF11	Manutenibilidade	Código organizado e documentado
RNF12	Portabilidade	Execução em ambiente Linux

5.3 Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Apenas usuários autenticados poderão acessar dashboards
RN02	Clientes com atraso superior a 30 dias serão classificados como críticos
RN03	Relatórios só poderão ser gerados por usuários autorizados
RN04	Indicadores financeiros devem considerar período selecionado
RN05	O sistema deve registrar histórico de consultas
RN06	Alertas serão emitidos para clientes de alto risco
RN07	Cada usuário possuirá perfil de acesso específico
RN08	Dados financeiros não poderão ser excluídos sem autorização
RN09	O dashboard deverá atualizar informações periodicamente

5.4 Restrições de Hardware

Ambiente	Requisito / Especificação
Servidor	Processador Dual Core
Servidor	8 GB RAM
Servidor	100 GB armazenamento SSD
Cliente	Navegador web atualizado
Cliente	4 GB RAM mínimos

5.5 Restrições de Software

Componente / Camada	Tecnologias e Versões Permitidas
Sistema Operacional	Linux ou Windows

Banco de Dados	PostgreSQL 14 ou superior
Ambiente de Execução	Node.js 18 ou superior
Navegadores Homologados	Chrome, Firefox e Edge
Framework Front-end	React no front-end
Análise de Dados	Python para análises de dados

6. Casos de Uso

6.1 Identificação dos Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator Principal	Descrição Resumida
UC01	Realizar Login	Administrador	Permitir autenticação de usuários na plataforma
UC02	Visualizar Dashboard	Diretoria	Exibir indicadores financeiros e operacionais
UC03	Consultar Clientes Críticos	Equipe de Cobrança	Permitir identificação de clientes inadimplentes
UC04	Gerar Relatórios	Analista Financeiro	Emitir relatórios financeiros e gerenciais
UC05	Visualizar Indicadores	Diretoria	Consultar KPIs financeiros consolidados
UC06	Consultar Histórico Financeiro	Financeiro	Visualizar pagamentos e atrasos de clientes
UC07	Gerenciar Usuários	Administrador	Controlar cadastro e permissões de acesso
UC08	Consultar Contratos	Analista	Visualizar informações contratuais
UC09	Exportar Relatórios	Analista Financeiro	Exportar relatórios em PDF

UC10	Visualizar Alertas de Risco	Cobrança	Consultar alertas relacionados à inadimplência
UC11	Filtrar Indicadores por Período	Diretoria	Analisar indicadores financeiros por intervalo de datas

6.2 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso representa as principais interações entre os atores organizacionais e a plataforma CreditGuard AI, evidenciando as funcionalidades disponibilizadas para apoio ao monitoramento financeiro e análise de inadimplência.

A modelagem foi elaborada com base nos requisitos funcionais definidos durante a etapa de Engenharia de Requisitos, permitindo visualizar como os diferentes perfis de usuários interagem com o sistema de acordo com suas responsabilidades operacionais e estratégicas.

Os atores identificados no diagrama representam setores e usuários da administradora de consórcios, sendo eles:

- Administrador;
- Diretoria;
- Analista Financeiro;
- Equipe de Cobrança.

O ator Administrador possui responsabilidade sobre autenticação e gerenciamento de usuários do sistema. A Diretoria utiliza a plataforma para acompanhamento de dashboards, indicadores financeiros e relatórios gerenciais. O Analista Financeiro realiza consultas financeiras, análise de indicadores e emissão de relatórios. Já a Equipe de Cobrança utiliza funcionalidades relacionadas ao monitoramento da inadimplência e identificação de clientes críticos.

Os principais casos de uso modelados no sistema incluem:

- Realizar Login;
- Visualizar Dashboard;
- Consultar Clientes Críticos;
- Consultar Histórico Financeiro;
- Gerar Relatórios;
- Monitorar Inadimplência;
- Gerenciar Usuários;
- Exportar PDF.

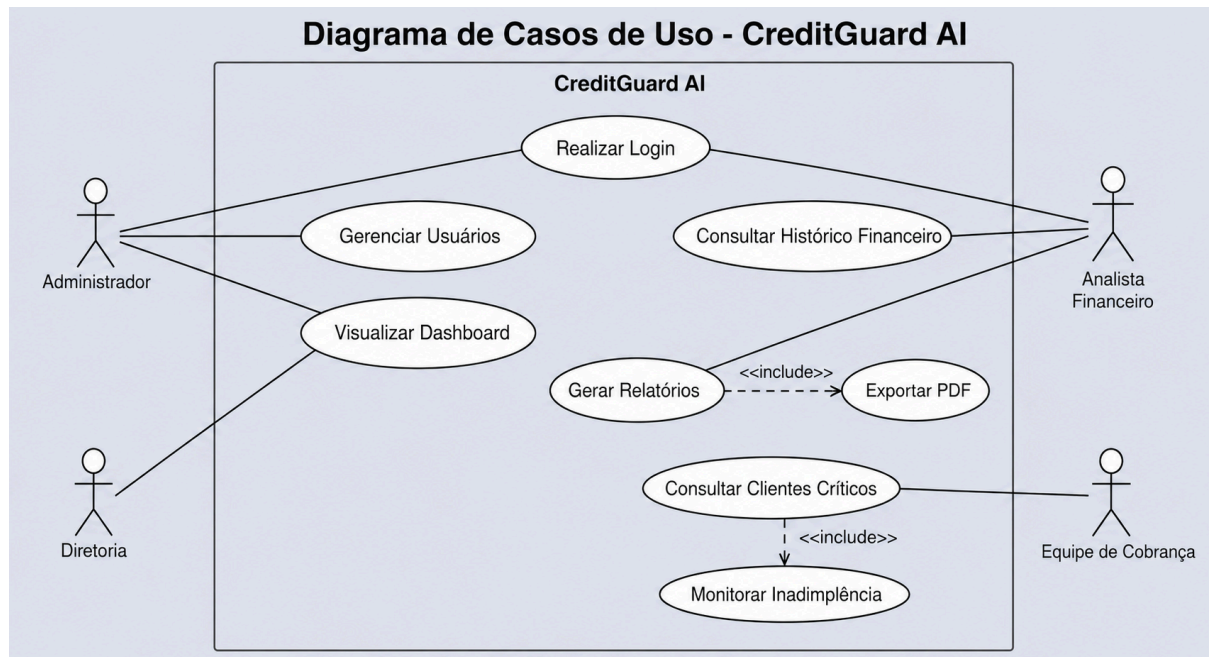
O diagrama também apresenta relacionamentos do tipo <<include>>, utilizados para representar dependências obrigatórias entre funcionalidades. Nesse contexto:

- o caso de uso “Gerar Relatórios” inclui “Exportar PDF”;
- o caso de uso “Monitorar Inadimplência” inclui “Consultar Clientes Críticos”.

Esses relacionamentos demonstram funcionalidades complementares executadas em conjunto durante determinadas operações do sistema.

A modelagem busca representar de forma simplificada e objetiva as funcionalidades centrais da plataforma, mantendo coerência com o escopo acadêmico do projeto e facilitando a compreensão das interações entre usuários e sistema.

Diagrama de Casos de Uso do Sistema



7. Modelagem Conceitual

7.1 Diagrama de Classes

A modelagem conceitual do CreditGuard AI representa as principais entidades relacionadas ao monitoramento financeiro e análise de inadimplência.

A entidade Cliente armazena os dados principais dos clientes cadastrados no sistema, incluindo informações de identificação e classificação de risco financeiro.

Cada Cliente pode possuir um ou mais Contratos, que representam os vínculos financeiros ativos com a administradora de consórcios. Os contratos armazenam informações relacionadas ao status contratual e quantidade de parcelas.

A entidade Pagamento registra os pagamentos realizados pelos clientes vinculados aos contratos existentes, permitindo o acompanhamento de atrasos e análise de inadimplência.

A classe IndicadorFinanceiro representa os KPIs e métricas utilizadas nos dashboards gerenciais, auxiliando na análise estratégica da organização.

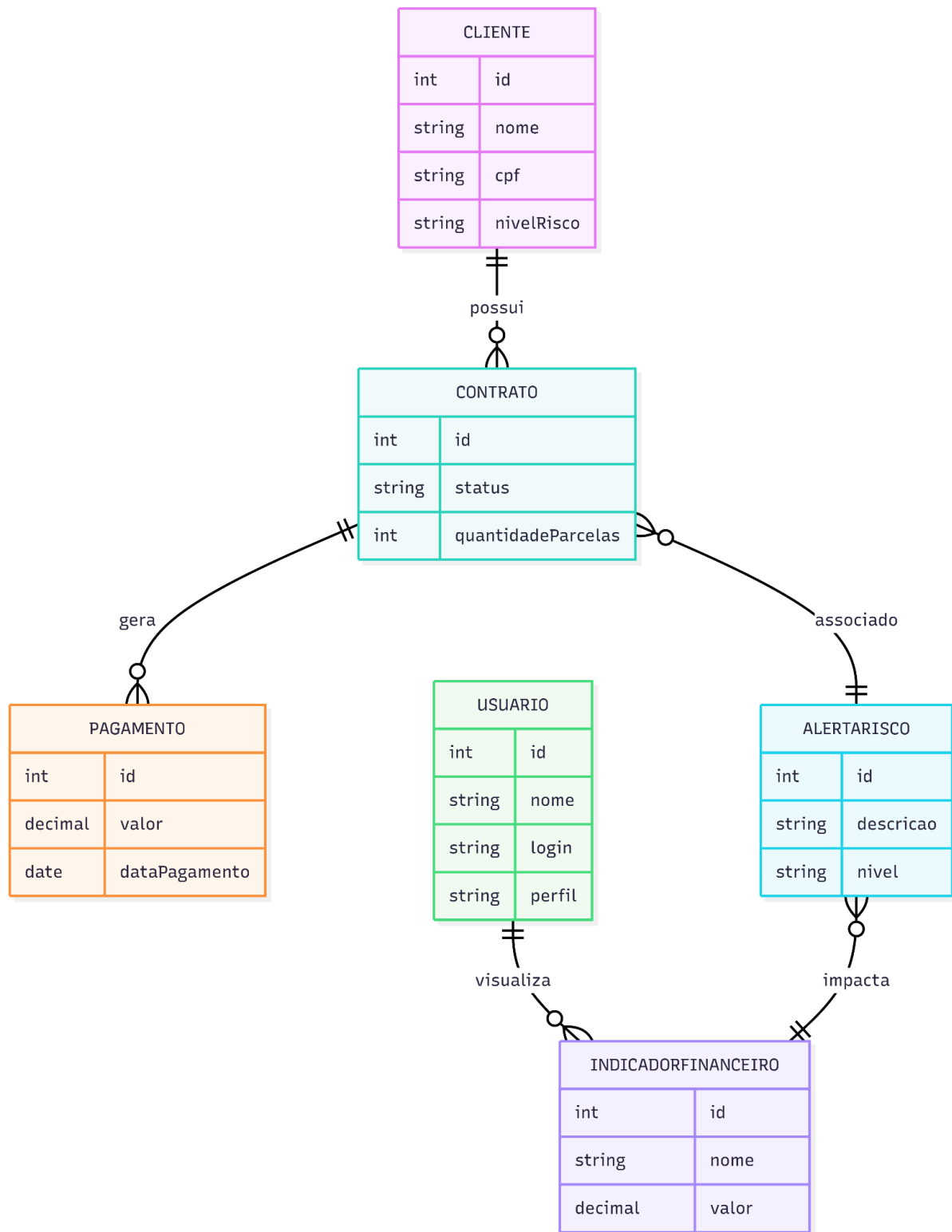
A entidade Usuario controla os acessos à plataforma, definindo quais usuários poderão visualizar dashboards, relatórios e funcionalidades administrativas.

A classe AlertaRisco é responsável por registrar ocorrências relacionadas a clientes considerados críticos ou com elevado risco de inadimplência.

Os relacionamentos entre as entidades permitem consolidar informações financeiras, gerar relatórios e apoiar análises gerenciais dentro da plataforma.

Classe	Objetivo	Principais Atributos
Cliente	Armazenar dados dos clientes	id, nome, cpf, risco
Contrato	Representar contratos financeiros	id, status, parcela
Pagamento	Registrar pagamentos realizados	id, valor, data
IndicadorFinanceiro	Armazenar KPIs financeiros	id, nome, valor
Usuario	Controlar acesso ao sistema	id, nome, login
AlertaRisco	Registrar alertas de inadimplência	id, descricao, nivel

Diagrama Conceitual de Classes



8. Histórias de Usuário

- Como diretor, quero visualizar dashboards financeiros para acompanhar o desempenho da administradora.
- Como analista financeiro, quero consultar indicadores de inadimplência para apoiar análises gerenciais.
- Como equipe de cobrança, quero identificar clientes críticos para priorizar ações de recuperação de crédito.
- Como administrador, quero controlar permissões de acesso para garantir segurança das informações.
- Como usuário administrativo, quero realizar login no sistema para acessar funcionalidades autorizadas.
- Como analista, quero gerar relatórios financeiros para apoiar tomadas de decisão.
- Como diretor, quero visualizar gráficos financeiros por período para analisar tendências de inadimplência.
- Como cientista de dados, quero acessar dados consolidados para realizar análises estatísticas.
- Como financeiro, quero consultar histórico de pagamentos para avaliar o comportamento dos clientes.
- Como equipe de cobrança, quero visualizar alertas de risco para agir preventivamente.
- Como administrador, quero cadastrar usuários para controlar acessos internos.
- Como analista financeiro, quero aplicar filtros nos dashboards para visualizar indicadores específicos.
- Como diretoria, quero acompanhar métricas de recuperação de crédito para avaliar resultados operacionais.

9. Backlog Priorizado

ID	Funcionalidade	Descrição Resumida	Prioridade	Sprint Sugerida
BL01	Login de Usuários	Implementar autenticação de acesso ao sistema	Alta	Sprint 1
BL02	Dashboard Executivo	Exibir indicadores financeiros principais	Alta	Sprint 1
BL03	Consulta de Clientes	Permitir busca e visualização de clientes	Alta	Sprint 1
BL04	Indicadores Financeiros	Exibir KPIs relacionados à inadimplência	Alta	Sprint 2

BL05	Histórico Financeiro	Visualizar pagamentos e atrasos registrados	Média	Sprint 2
BL06	Relatórios Gerenciais	Gerar relatórios financeiros consolidados	Média	Sprint 2
BL07	Controle de Perfis	Gerenciar permissões de usuários	Média	Sprint 3
BL08	Alertas de Risco	Exibir alertas para clientes críticos	Média	Sprint 3
BL09	Consulta de Contratos	Visualizar contratos vinculados aos clientes	Média	Sprint 3
BL10	Exportação em PDF	Exportar relatórios financeiros	Baixa	Sprint 4
BL11	Filtro por Período	Filtrar dashboards por intervalo de datas	Média	Sprint 4
BL12	Painel de Clientes Críticos	Consolidar lista de clientes prioritários	Alta	Sprint 4

10. Critérios de Aceitação

- O sistema deverá permitir login apenas com credenciais válidas cadastradas na base de dados.
- Usuários sem autenticação não poderão acessar dashboards ou relatórios.
- O dashboard executivo deverá exibir ao menos 4 indicadores financeiros principais após o login.
- Os filtros por período deverão atualizar os indicadores em tempo inferior a 3 segundos.
- O sistema deverá permitir consulta de clientes utilizando nome ou CPF.
- A listagem de clientes críticos deverá apresentar nível de risco e quantidade de atrasos registrados.
- O relatório financeiro deverá permitir exportação em formato PDF.

- Usuários com perfil administrativo deverão possuir acesso às funcionalidades de gerenciamento de usuários.
- Usuários sem permissão administrativa não poderão acessar funções de cadastro ou gerenciamento.
- O histórico financeiro deverá exibir pagamentos vinculados ao contrato selecionado.
- Os indicadores financeiros deverão apresentar dados compatíveis com os registros armazenados no banco de dados.
- O sistema deverá registrar alertas de risco para clientes classificados como críticos.

11. Protótipos Conceituais

Dashboard Executivo

Tela principal contendo:

- KPIs financeiros;
- gráficos de inadimplência;
- indicadores de cobrança;
- alertas gerenciais.

Tela de Clientes Críticos

Exibição de:

- nome do cliente;
- nível de risco;
- histórico de atraso;
- contratos vinculados.

Tela de Login

Interface simples contendo:

- login;
- senha;
- autenticação segura.

Relatórios

Área destinada à geração de:

- relatórios financeiros;
- análises de inadimplência;
- exportação em PDF.

Indicadores Financeiros

Painel contendo:

- taxa de inadimplência;
- percentual de recuperação;
- evolução financeira;
- métricas operacionais.

12. Conclusão

O projeto CreditGuard AI busca oferecer uma solução acadêmica viável para apoio à análise financeira e monitoramento de inadimplência em administradoras de consórcio.

A proposta centraliza indicadores, melhora a visualização de dados e auxilia na tomada de decisão gerencial.

Além da relevância prática, o projeto possui importância acadêmica por integrar conceitos de Engenharia de Requisitos, Ciência de Dados, Desenvolvimento Web e Gestão de Projetos.

13. Aprovação

Integrante	Função
Juan Alencar de Barros	Product Owner
Matheus Henrique Souto Dosquinha	Scrum Master
Fabiano Vitor de Holanda Coelho	Analista de Requisitos
João Guilherme Nemesio Beltrão	Desenvolvedor Front-end
Allan Victor Cavalcanti de Sá	Desenvolvedor Back-end
Ruan Deud Rameh de Oliveira	Cientista de Dados / BI